Отчёт по лабораторной работе №4

Реализация модели болезни в агентном подходе

Курилко-Рюмин Евгений Михайлович

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Задание **7**

3 Теоретическое введение **8**

4 Выполнение лабораторной работы **10**

4.1 Подготовка проекта 10

4.2 Базовый сценарий SIR 12

4.3 Дополнительное задание: набор параметров 16

4.4 Выполнение дополнительного задания 18

4.5 Генерация производных материалов 28

5 Выводы **30**

Список литературы **31**

Список иллюстраций

4.1 Запуск Julia REPL в каталоге проекта 10
4.2 Переход к настройке пакетов в Julia REPL 11
4.3 Активация Julia-проекта lab04 11
4.4 Установка и проверка зависимостей проекта 11
4.5 Редактирование исходных файлов и скриптов проекта 11
4.6 Запуск базового сценария агентной модели SIR 12
4.7 Динамика состояний в агентной модели SIR 13
4.8 Динамика числа инфицированных в агентной модели SIR 13
4.9 Доли популяции в агентной модели SIR 14
4.10 Эффективное репродуктивное число в агентной модели SIR 14
4.11 Число инфицированных в логарифмическом масштабе 15
4.12 Фазовый портрет агентной модели SIR 15
4.13 Компактная панель диагностик агентной модели SIR 16
4.14 Сравнение сценариев SIR при разных параметрах 17
4.15 Запуск дополнительного сценария extra_sir_run_basic.jl 18
4.16 Базовая динамика расширенной многогородной SIR-модели 19
4.17 Запуск скрипта extra_sir_scan_beta.jl 19
4.18 Сканирование параметра beta в расширенной SIR-модели 20
4.19 Поиск эпидемического порога по параметру beta 21
4.20 Запуск скрипта extra_sir_migration_effect.jl 21
4.21 Влияние интенсивности миграции на форму эпидемической волны . 22
4.22 Запуск скрипта extra_sir_optimize_parameters.jl 22
4.23 Результат подбора параметров для дополнительного сценария 23
4.24 Пространство решений при подборе параметров расширенной SIR-модели 23
4.25 Сравнение сценариев с карантином и без карантина 24
4.26 Сравнение общей динамики для однородного и неоднородного случаев 25
4.27 Покомпонентная динамика по городам в неоднородном сценарии . . 26
4.28 Запуск скрипта extra_sir_visualize_dynamics.jl 26
4.29 Сводная визуализация результатов сканирования beta 27
4.30 Генерация производных форматов для 01_sir_agents.jl 28
4.31 Фрагмент пакетной генерации производных форматов 28
4.32 Продолжение пакетной генерации производных форматов 29
4.33 Завершение пакетной генерации literate-материалов 29

4.34 Пакетная генерация производных файлов для SIR-сценариев 29

Список таблиц

4.1 Сводка параметрического исследования SIR 17

1 Цель работы

Цель работы — реализовать модель болезни SIR в агентном подходе с использованием `Agents.jl`, выполнить основной и дополнительный сценарии, сгенерировать из literate-кода чистые скрипты, `Jupyter notebook` и `Quarto`-документацию, а затем включить результаты в отчёт.

2 Задание

- создать рабочий каталог для лабораторной работы;
- установить необходимые пакеты Julia;
- реализовать агентную модель болезни `SIR`;
- выполнить базовый сценарий моделирования;
- преобразовать код в литературный стиль;
- сгенерировать из literate-кода чистый `.jl`, `ipynb` и `qmd`;
- выполнить сгенерированные notebook;
- добавить дополнительный сценарий с набором параметров;
- включить результаты в отчёт.

3 Теоретическое введение

Модель SIR делит популяцию на три группы:

- S — восприимчивые;
- I — инфицированные;
- R — выздоровевшие.

В агентной постановке каждый человек представляется отдельным агентом. На каждом шаге моделирования заражённый агент может передать инфекцию другим агентам, а затем либо продолжить болеть, либо перейти в состояние выздоровления. Такой подход позволяет изучать распространение болезни как результат множества локальных взаимодействий между агентами.

В дискретной реализации ключевую роль играют три параметра:

- вероятность передачи инфекции `beta`;
- число контактов одного агента за шаг `contacts_per_day`;
- вероятность выздоровления `gamma`.

Для базовой оценки скорости распространения инфекции используется репродуктивное число

$$R_0 \approx \frac{\text{contacts_per_day} \cdot \beta}{\gamma}.$$

Если в популяции уменьшается число восприимчивых, то эффективное репродуктивное число падает по закону

$$R_e(t) = R_0 \frac{S(t)}{N}.$$

Как только `R_e(t) < 1`, эпидемическая волна начинает затухать: каждый инфицированный в среднем заражает менее одного нового агента. Именно поэтому на графиках SIR-модели максимум функции `I(t)` обычно достигается раньше, чем исчерпывается запас восприимчивых агентов.

В программной реализации заражения и выздоровления сначала накапливаются во временных списках, а затем применяются на шаге модели. Такое синхронное обновление позволяет избежать зависимости результата от порядка обхода агентов внутри одного такта.

В дополнительной части работы используется расширенная многогородная SIR-модель. Агенты размещаются в нескольких городах и могут мигрировать между ними согласно матрице вероятностей `migration_rates`. До обнаружения болезни действует интенсивность передачи ⊠_`und`, после обнаружения — более низкая интенсивность ⊠_`det`. После завершения периода болезни агент либо выздоравливает, либо выбывает из популяции как умерший, а для переболевших допускается повторное заражение с вероятностью `reinfection_probability`. Такое расширение позволяет исследовать влияние миграции, неоднородности городов и управляющих мер на форму эпидемической кривой.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Подготовка проекта

Для лабораторной работы использован каталог `labs/lab04/project` со структурой `DrWatson`. В проекте оставлены только файлы, относящиеся к модели болезни:

- исходник модели `src/sir_agents_model.jl`;
- базовый literate-скрипт `scripts/01_sir_agents.jl`;
- параметрический literate-скрипт `scripts/02_sir_agents_param.jl`;
- генератор производных форматов `scripts/generate_all.jl`.

На рис. 4.1 показан запуск `Julia` в каталоге проекта.

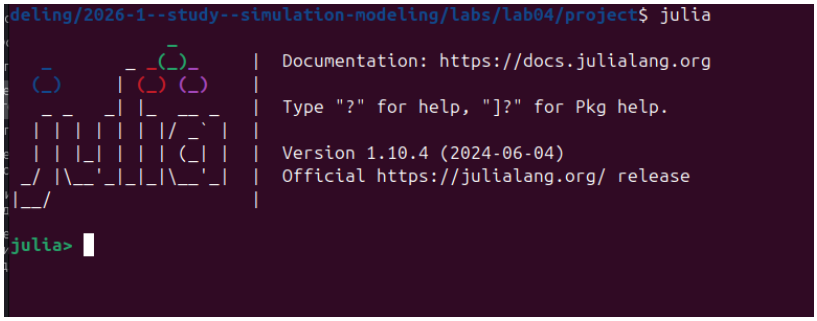

Рисунок 4.1: Запуск Julia REPL в каталоге проекта

На рис. 4.2 показан переход к настройке зависимостей через `Pkg`.

Рисунок 4.2: Переход к настройке пакетов в Julia REPL

На рис. 4.3 показана активация окружения проекта `labs/lab04/project`.

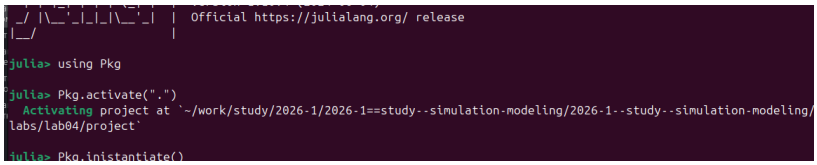

Рисунок 4.3: Активация Julia-проекта lab04

На рис. 4.4 показана установка и проверка основных зависимостей проекта.

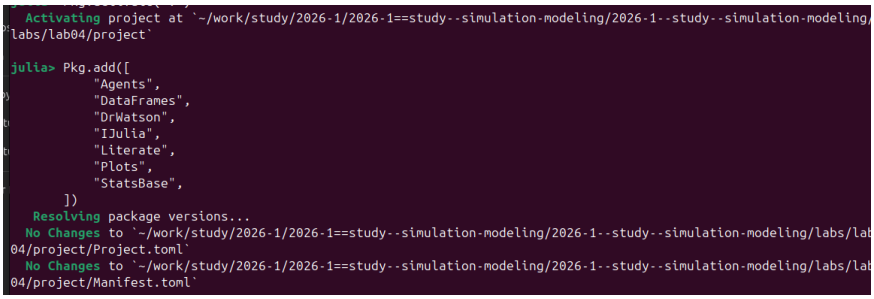

Рисунок 4.4: Установка и проверка зависимостей проекта

На рис. 4.5 показано редактирование исходных файлов и исследовательских скриптов проекта.

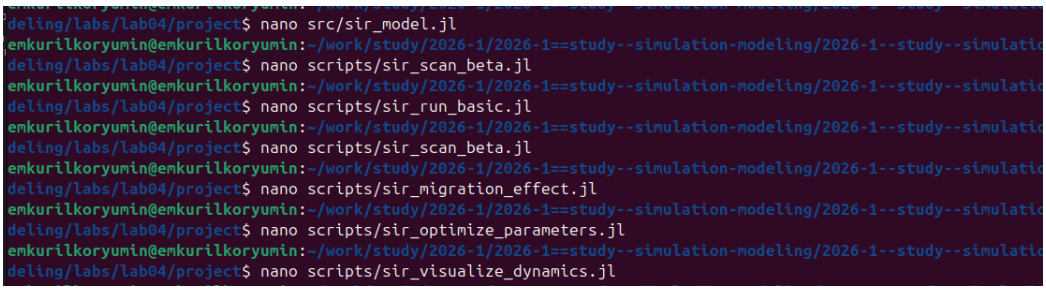

Рисунок 4.5: Редактирование исходных файлов и скриптов проекта

4.2 Базовый сценарий SIR

В базовом эксперименте использованы параметры:

- размер популяции 1000;
- начально инфицированных 10;
- вероятность заражения beta = 0.05;
- число контактов 10;
- скорость выздоровления gamma = 0.25.

Получено базовое репродуктивное число R0 = 2.0. По результатам моделирования пик заражения составил 168 человек на 18-м шаге, а число переболевших к концу моделирования достигло 789.

На рис. 4.6 показан запуск базового сценария 01_sir_agents.jl и краткая сводка его результатов.

Рисунок 4.6: Запуск базового сценария агентной модели SIR

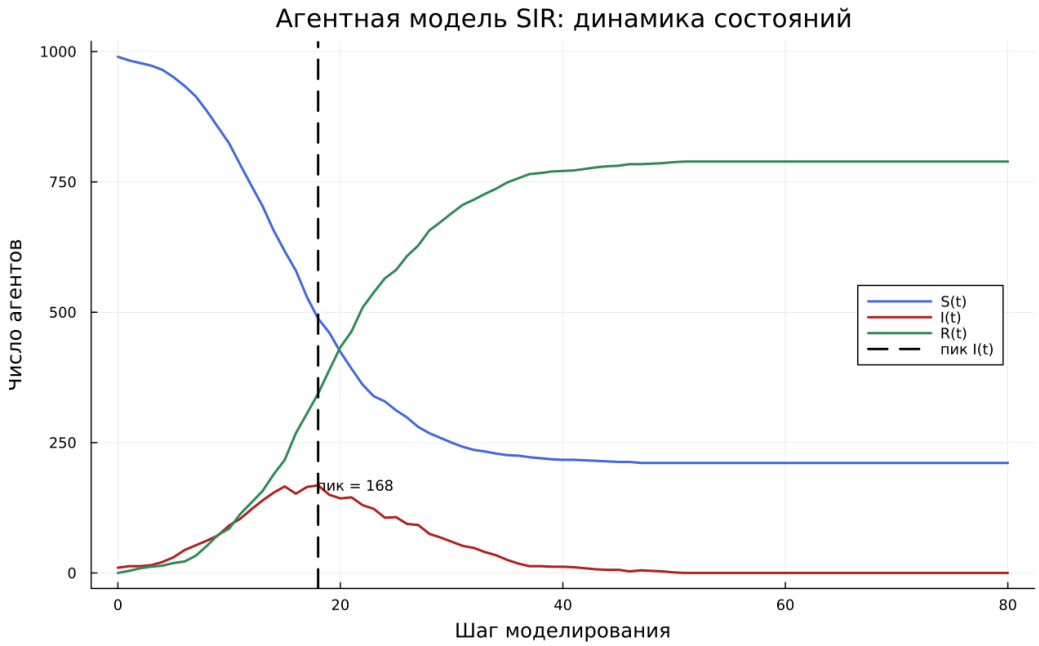

Рисунок 4.7: Динамика состояний в агентной модели SIR

На рис. 4.8 выделена отдельная кривая `I(t)`, по которой удобно определять момент пика эпидемии и длительность активной фазы вспышки.

Рисунок 4.8: Динамика числа инфицированных в агентной модели SIR

На рис. 4.9 показано изменение долей популяции, а на рис. 4.10 — динамика эф-

фективного репродуктивного числа.

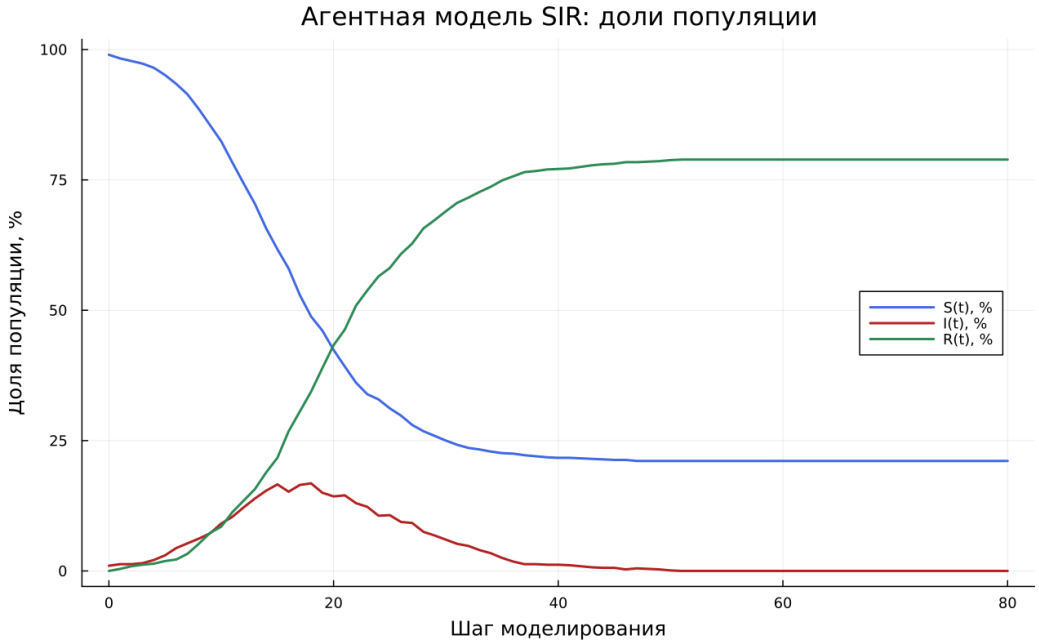

Рисунок 4.9: Доли популяции в агентной модели SIR

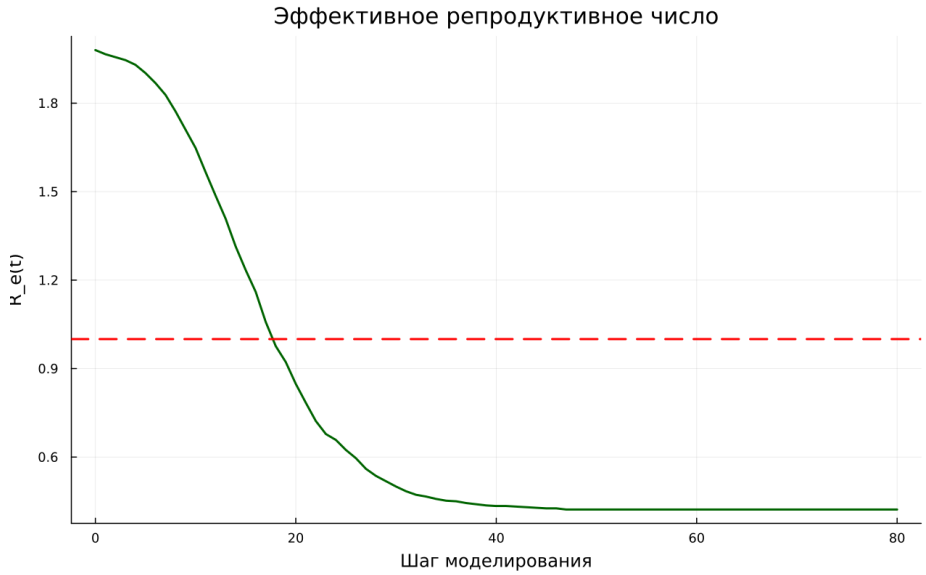

Рисунок 4.10: Эффективное репродуктивное число в агентной модели SIR

На рис. 4.11 число инфицированных представлено в логарифмическом масштабе. Такой способ визуализации делает лучше заметной раннюю фазу роста, когда

абсолютное число заражённых ещё мало, но тенденция к экспоненциальному увеличению уже выражена.

Рисунок 4.11: Число инфицированных в логарифмическом масштабе

Фазовый портрет модели представлен на рис. 4.12.

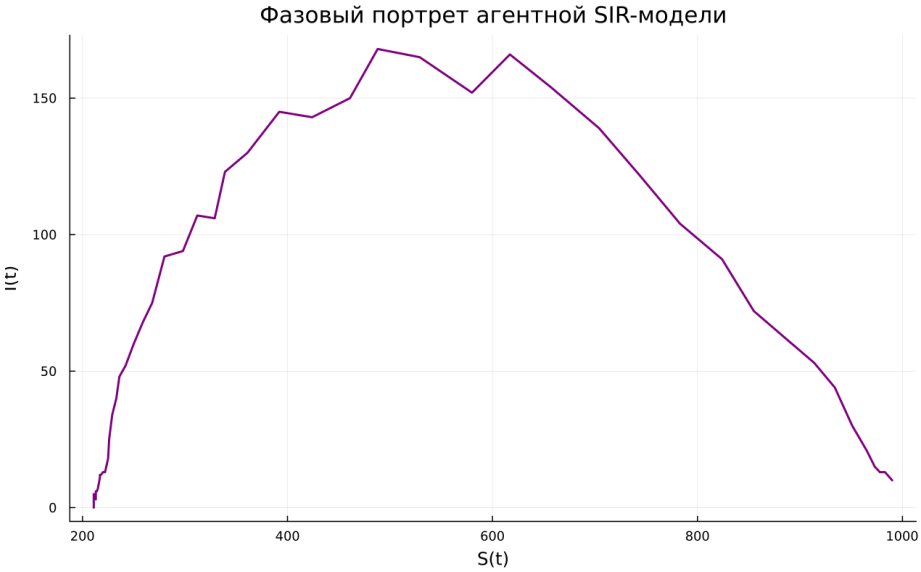

Рисунок 4.12: Фазовый портрет агентной модели SIR

На рис. 4.13 собрана компактная панель основных диагностик модели: динами-

ка `S(t)`, `I(t)`, `R(t)`, логарифмическая кривая заражений, фазовый портрет и эффективное репродуктивное число.

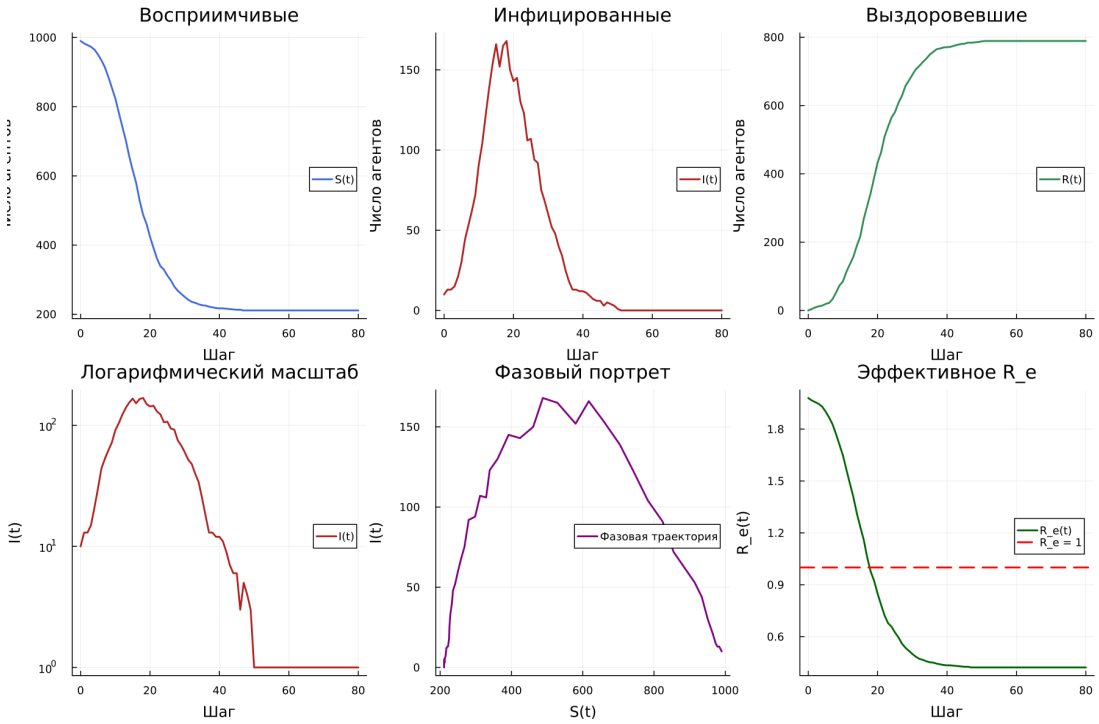

Рисунок 4.13: Компактная панель диагностик агентной модели SIR

4.3 Дополнительное задание: набор параметров

Для дополнительного исследования были рассмотрены четыре сценария:

- базовый;
- уменьшение числа контактов;
- увеличение числа контактов;
- ускоренное выздоровление.

Таблица 4.1: Сводка параметрического исследования SIR

Сценарий	beta	Контакты	gamma	R0	Шаг пика	Пик инфицированных	Переболело
base	0.05	10	0.25	2.00	22	156	777
low_contacts	0.05	6	0.25	1.20	33	43	325
high_contacts	0.05	14	0.25	2.80	14	290	920
fast_recovery	0.05	10	0.35	1.43	32	46	493

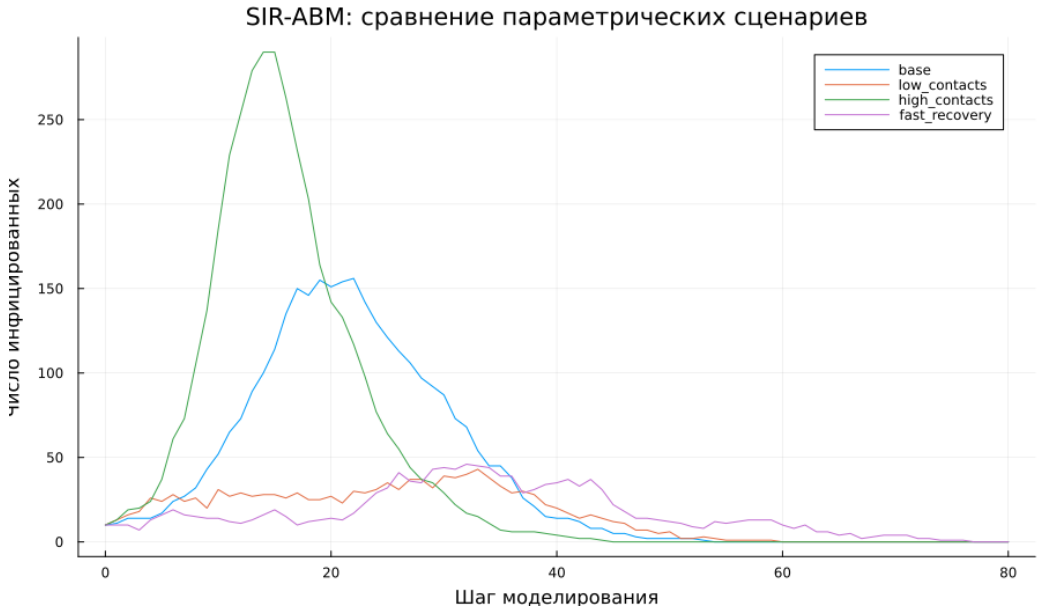

Рисунок 4.14: Сравнение сценариев SIR при разных параметрах

Параметрическое исследование показывает, что уменьшение числа контактов снижает пик эпидемии и итоговое число заболевших, а рост числа контактов существенно увеличивает пик и ускоряет его наступление.

4.4 Выполнение дополнительного задания

Для дополнительного исследования использована расширенная многогородная SIR-модель из `sir_extra_model.jl`. В ней эпидемия развивается сразу в нескольких городах, а интенсивность передачи инфекции, миграция, смертность и вероятность повторного заражения задаются явно. Это позволяет рассматривать не только одну эпидемическую волну, но и влияние мобильности и управляющих мер на итоговую динамику.

4.4.1 Базовый запуск расширенной модели

На рис. 4.15 показано завершение параметрического запуска и переход к скрипту `extra_sir_run_basic.jl`.

Рисунок 4.15: Запуск дополнительного сценария extra_sir_run_basic.jl

В базовом дополнительном сценарии рассматривались три города по 600 агентов в каждом, интенсивность скрытой передачи `β_und = 0.5`, интенсивность после обнаружения `β_det = 0.05`, длительность болезни 14 шагов и смертность `0.02`. Начальное заражение помещалось в третий город.

На рис. 4.16 показана суммарная динамика расширенной модели. Пик инфекции достигается уже на 11-м шаге, при этом в пике заражение охватывает практически всю популяцию (`peak_share = 1.0`). К концу прогона доля переболевших достигает `0.9083`, а доля умерших — `0.0244`.

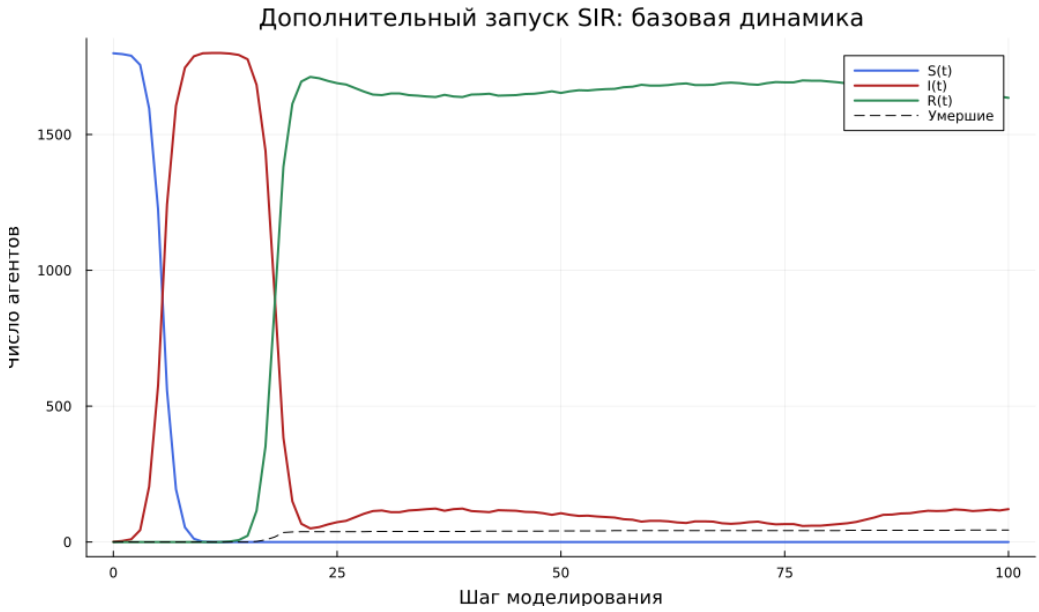

Рисунок 4.16: Базовая динамика расширенной многогородной SIR-модели

4.4.2 Сканирование параметра beta

На рис. 4.17 показан переход к исследованию влияния параметра `beta` с помощью скрипта `extra_sir_scan_beta.jl`.

Рисунок 4.17: Запуск скрипта extra_sir_scan_beta.jl

В этом эксперименте параметр `beta` изменялся от `0.1` до `0.8`, а итоговые характеристики усреднялись по нескольким значениям `seed`. На рис. 4.18 видно, что уже при `beta = 0.2` средняя доля заражённых в пике превышает `0.91`, а при `beta >= 0.6` эпидемия не только почти полностью охватывает популяцию в максимуме, но и оставляет заметную конечную долю инфицированных и более высокую смертность.

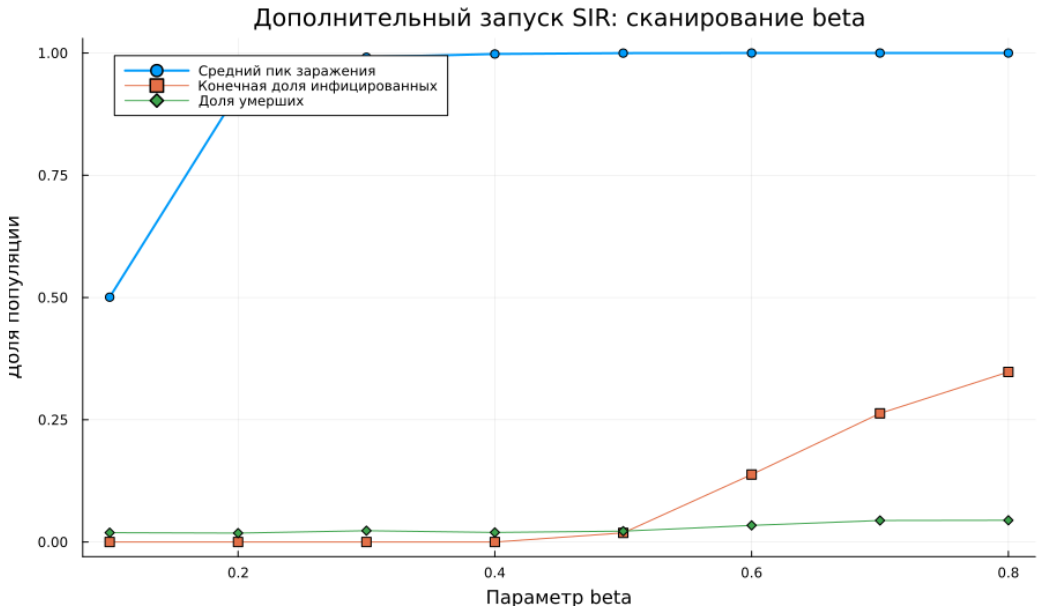

Рисунок 4.18: Сканирование параметра beta в расширенной SIR-модели

Для оценки границы между затухающим и развивающимся сценарием был дополнительно выполнен поиск эпидемического порога. На рис. 4.19 видно, что наблюдаемый порог наступает при `beta ≈ 0.07`, что хорошо согласуется с теоретической оценкой `beta = gamma = 1/14 ≈ 0.0714` для условия `R0 = 1`. Соответствующее наблюдаемое значение R0 составило примерно `0.98`.

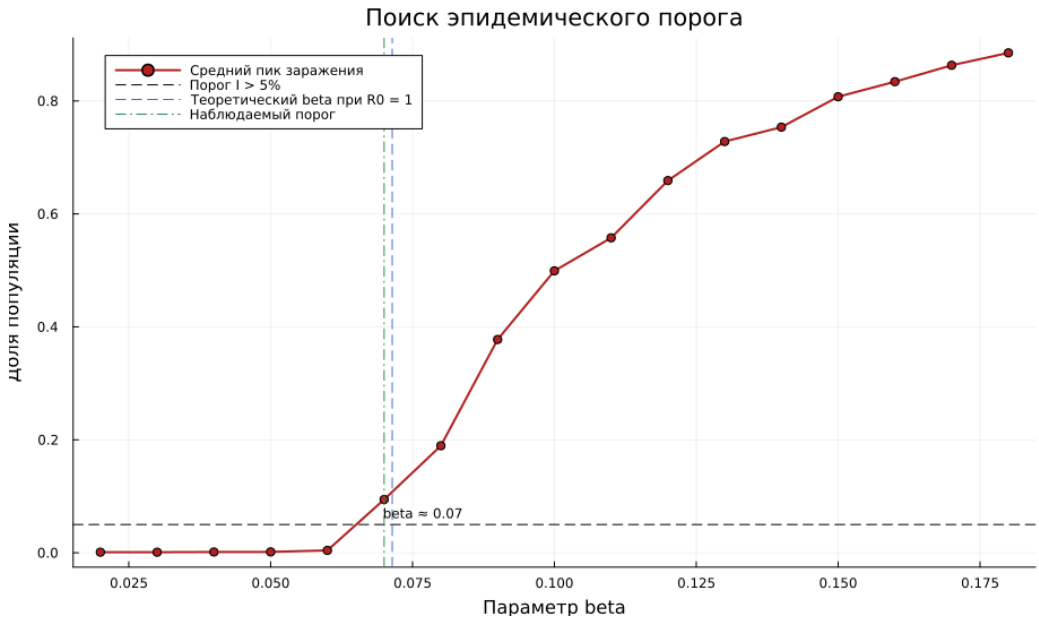

Рисунок 4.19: Поиск эпидемического порога по параметру beta

4.4.3 Влияние миграции между городами

На рис. 4.20 показан запуск сценария с миграцией `extra_sir_migration_effect.jl`.

Рисунок 4.20: Запуск скрипта extra_sir_migration_effect.jl

На рис. 4.21 приведены зависимости времени до пика и доли заражённых в пике от интенсивности миграции. При нулевой миграции средняя доля инфицированных в пике составляет около `0.3331`, тогда как при ненулевых интенсивностях она практически достигает `1.0`. Это показывает, что перенос инфекции между городами резко усиливает синхронизацию вспышек и делает общую эпидемическую волну намного более тяжёлой.

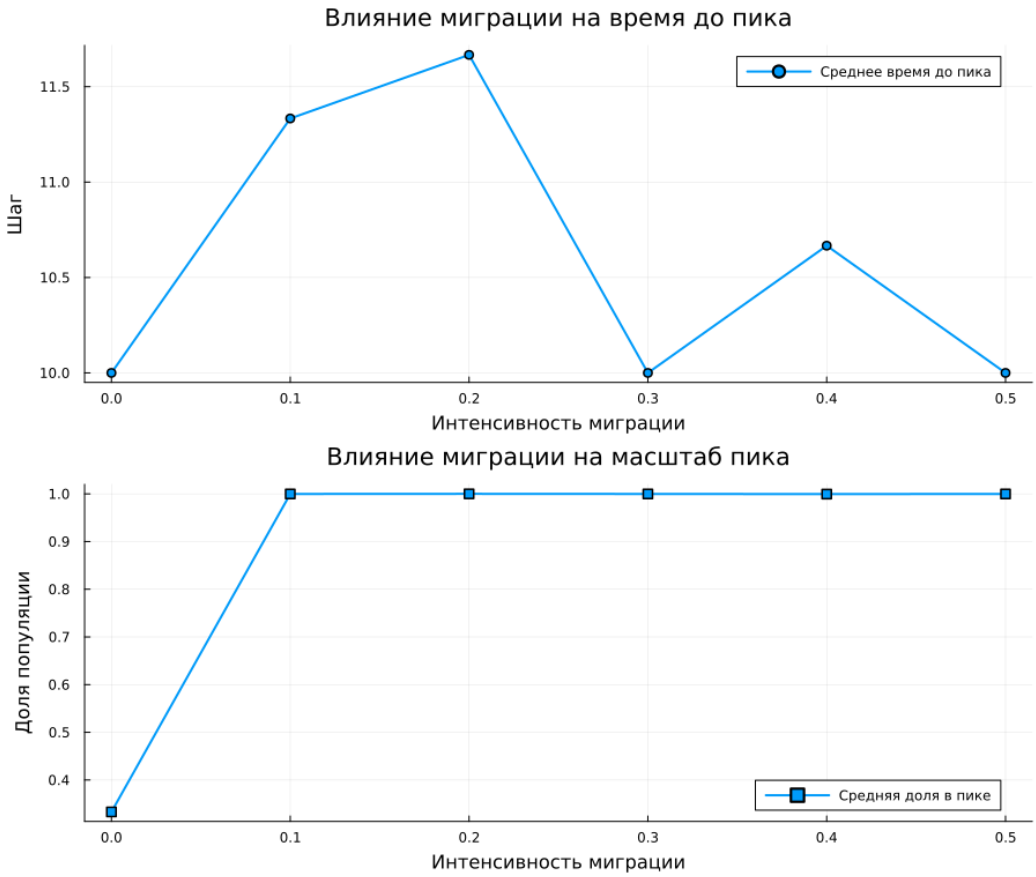

Рисунок 4.21: Влияние интенсивности миграции на форму эпидемической волны

4.4.4 Подбор параметров и пространство решений

На рис. 4.22 показан переход к оптимизации параметров в скрипте `extra_sir_optimize_pa`

```
Результаты сохранены в plots/extra_sir_migration_effect и data/extra_sir_migration_effect.
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scr
ipts/extra_sir_optimize_parameters.jl
```

Рисунок 4.22: Запуск скрипта extra_sir_optimize_parameters.jl

На рис. 4.23 приведён фрагмент итоговых параметров, полученных в ходе оптимизационного запуска.

```
beta = 0.25
detection_time = 4
death_rate = 0.01
mean_peak_share = 0.43
mean_death_share = 0.0067
objective = 0.3242
```

Рисунок 4.23: Результат подбора параметров для дополнительного сценария

В оптимизационном эксперименте перебирались значения `beta`, времени обнаружения и смертности при ограничении `mean_peak_share < 0.30`. Лучшим допустимым набором оказался `beta = 0.03`, `detection_time = 2`, `death_rate = 0.005`: при этих параметрах средняя доля заражённых в пике составила `0.0011`, а средняя доля умерших оказалась равной нулю.

На рис. 4.24 показано пространство решений. Видно, что уменьшение `beta` и ускорение выявления инфекции сдвигают решения в область одновременно малого пика и низкой смертности.

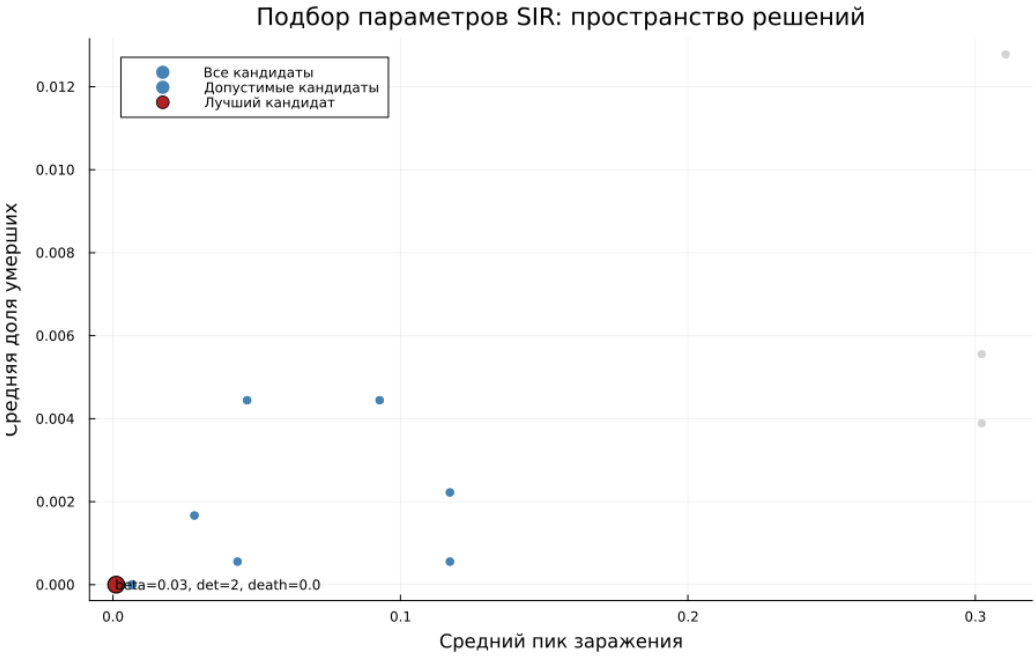

Рисунок 4.24: Пространство решений при подборе параметров расширенной SIR-модели

4.4.5 Карантинный сценарий

На рис. 4.25 показано сравнение базового сценария и сценария с карантином, который включался при превышении доли инфицированных в городе порога 0.08.

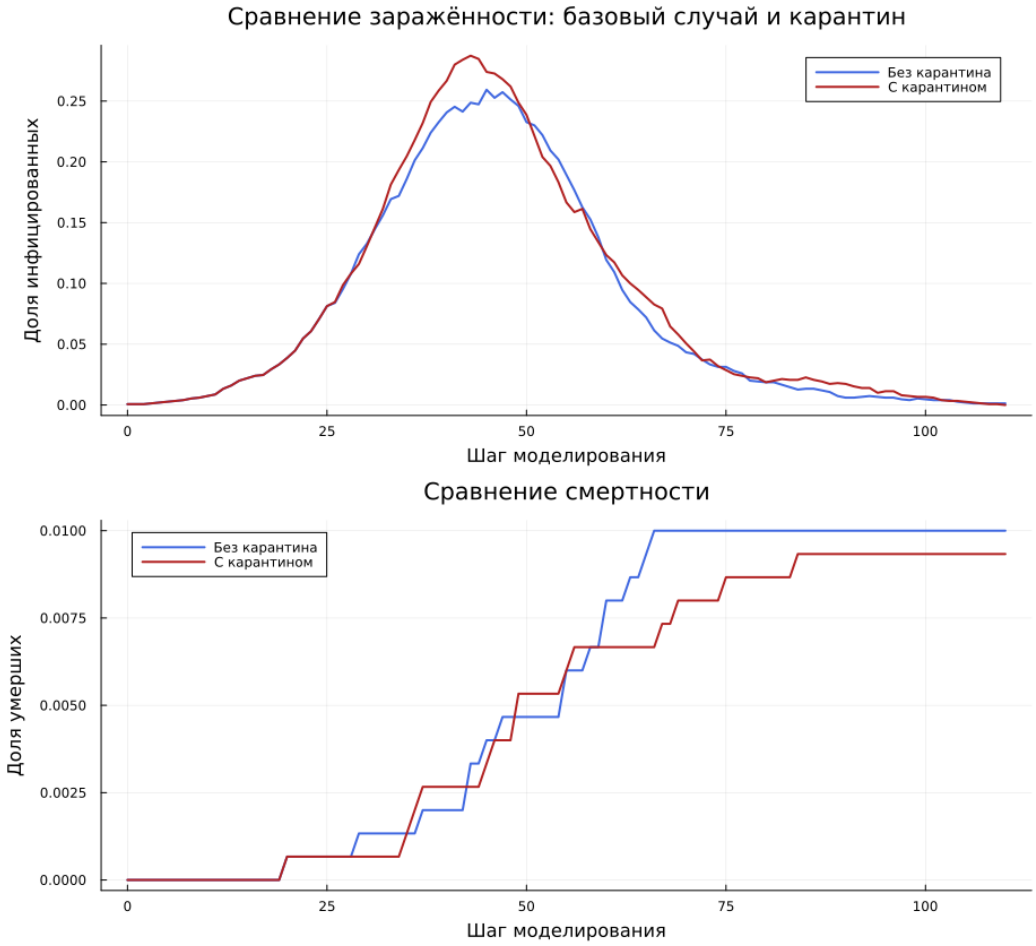

Рисунок 4.25: Сравнение сценариев с карантином и без карантина

В рассматриваемой конфигурации карантин немного уменьшил итоговую долю умерших (0.0093 против 0.0100), но не снизил высоту эпидемического пика: максимальная доля инфицированных даже выросла с 0.2593 до 0.2873, а пик наступил раньше. Это показывает, что выбранный порог срабатывания и момент закрытия города важны не меньше самого факта введения ограничений.

4.4.6 Неоднородность городов

В сценарии с неоднородными городами сравнивались два случая: однородный `beta = 0.08` во всех городах и неоднородный набор `beta = [0.12, 0.08, 0.04]`. На рис. 4.26 показано, что неоднородность почти не меняет высоту суммарного пика (`0.2387` против `0.2413`), но делает эпидемическую волну более ранней (51 шаг против 59) и уменьшает итоговую смертность.

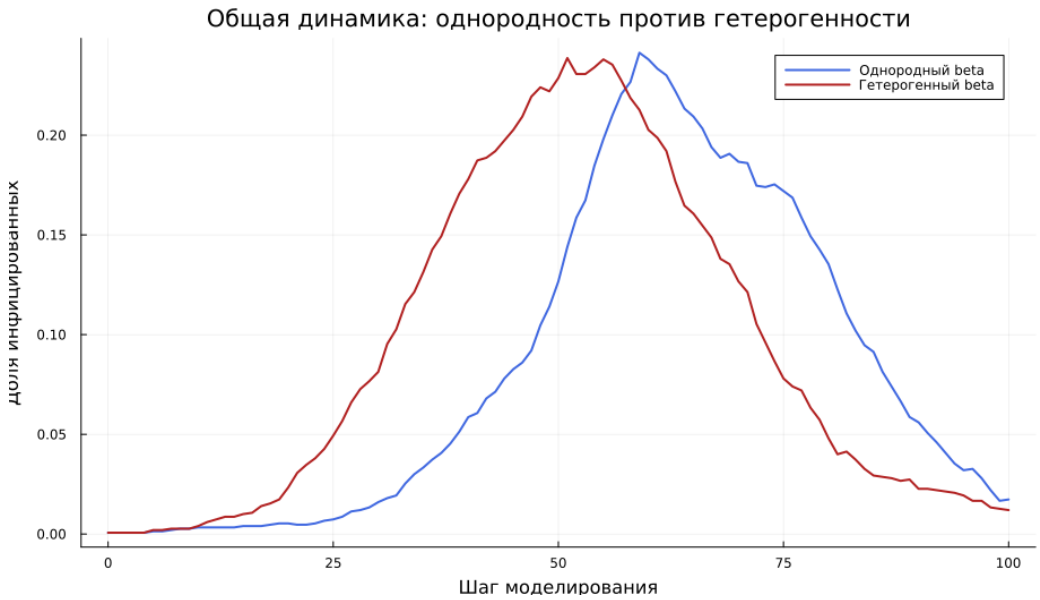

Рисунок 4.26: Сравнение общей динамики для однородного и неоднородного случаев

На рис. 4.27 приведены траектории `S(t)`, `I(t)` и `R(t)` по отдельным городам. Видно, что увеличение `beta` в одном городе ускоряет локальную вспышку и изменяет форму суммарной кривой даже при близком значении общего пика.

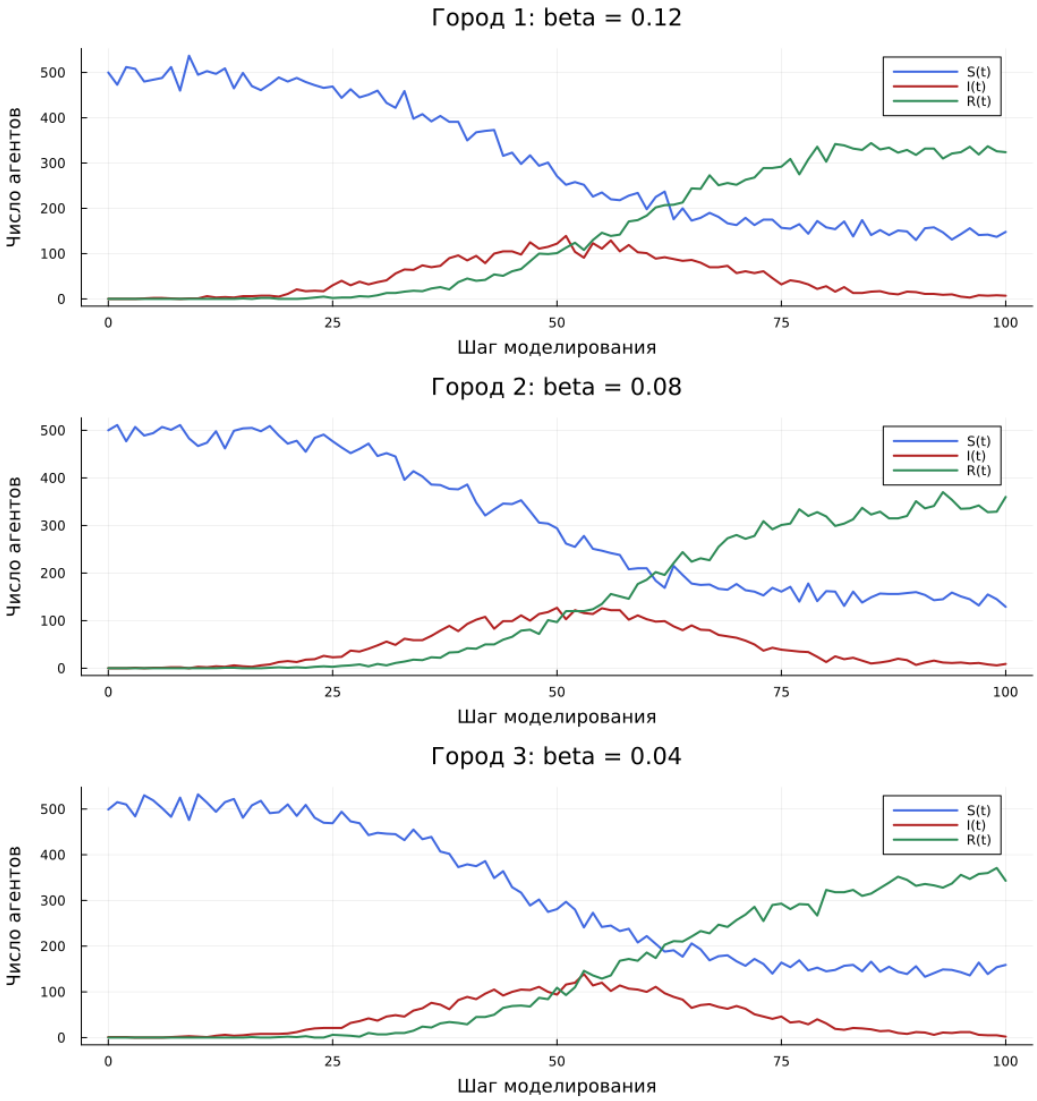

Рисунок 4.27: Покомпонентная динамика по городам в неоднородном сценарии

4.4.7 Сводная визуализация результатов

На рис. 4.28 показан переход к сводной визуализации динамики в скрипте `extra_sir_visualize_dynamics.jl`.

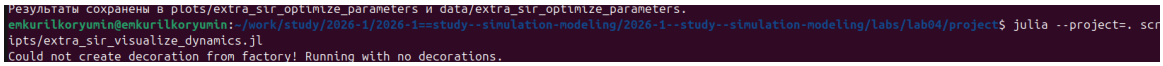

Рисунок 4.28: Запуск скрипта extra_sir_visualize_dynamics.jl

На рис. 4.29 приведена итоговая трёхпанельная визуализация результатов сканирования `beta`: отдельно показаны рост максимальной доли заражённых, конечной доли инфицированных и смертности. Такая форма представления удобна для сопоставления нескольких критериев качества эпидемической динамики в одном исследовании.

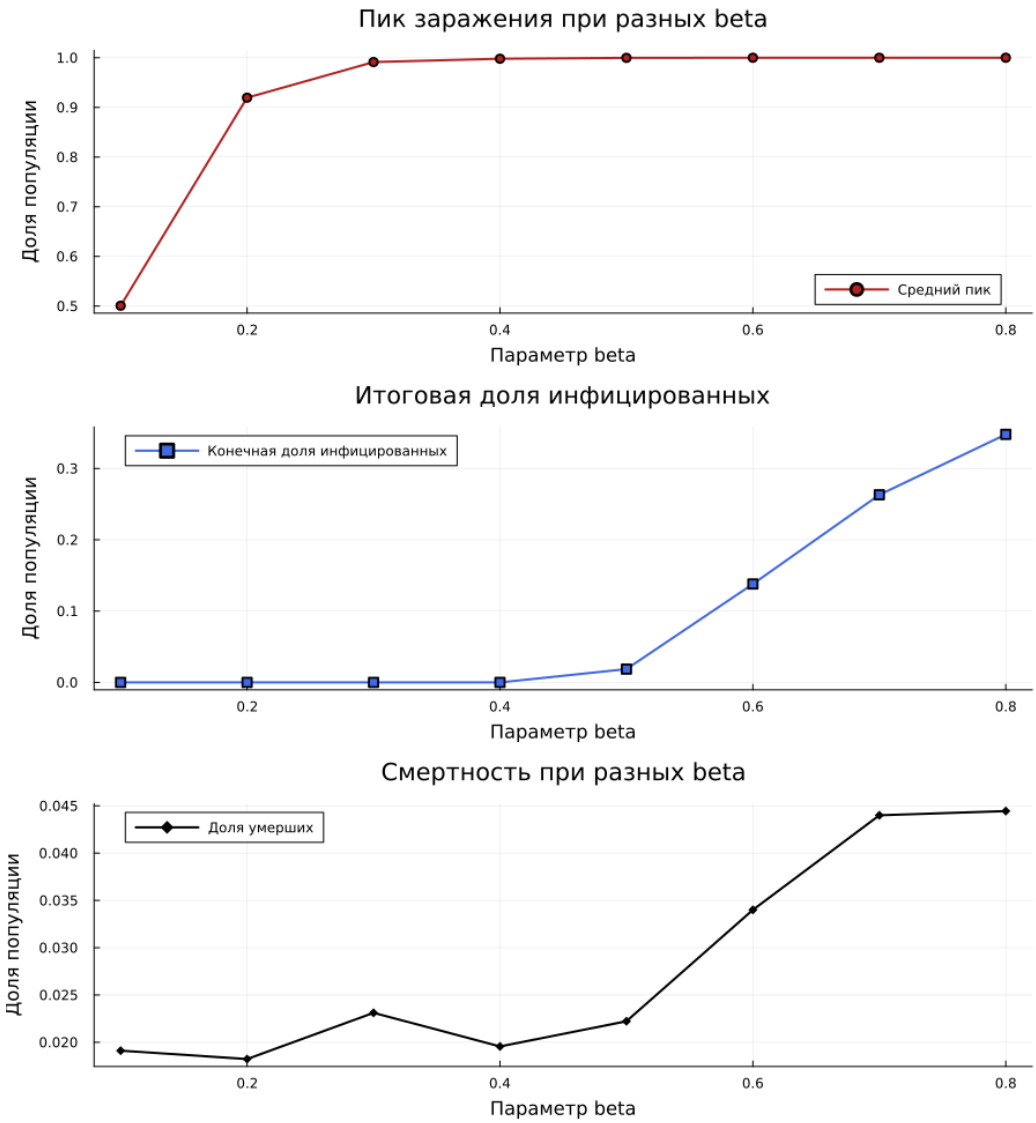

Рисунок 4.29: Сводная визуализация результатов сканирования beta

4.5 Генерация производных материалов

Из literate-кода были сгенерированы:

- чистые скрипты в `scripts/clean/`;
- `Jupyter notebook` в `notebooks/`;
- `Quarto`-файлы в `markdown/`.

Оба notebook были выполнены через `nbconvert`, что подтверждает воспроизводимость проекта.

На рис. 4.30 показана генерация производных форматов для базового literate-скрипта `01_sir_agents.jl`.

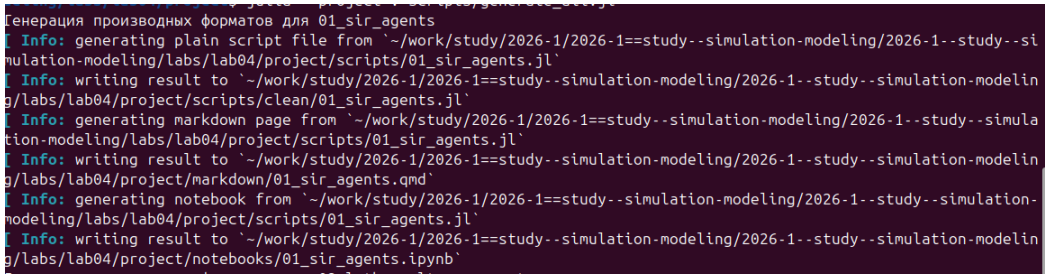

Рисунок 4.30: Генерация производных форматов для 01_sir_agents.jl

На рис. 4.31 и рис. 4.32 показаны последовательные фрагменты пакетной генерации literate-материалов.

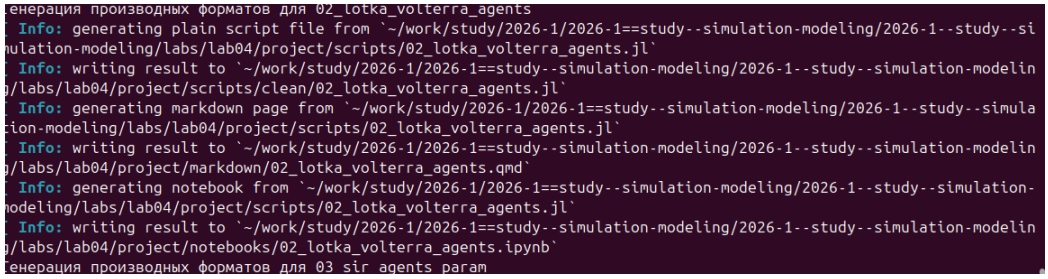

Рисунок 4.31: Фрагмент пакетной генерации производных форматов

```
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--si
mulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/03_sir_agents_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modelin
g/labs/lab04/project/scripts/clean/03_sir_agents_param.jl`
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simula
tion-modeling/labs/lab04/project/scripts/03_sir_agents_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modelin
g/labs/lab04/project/markdown/03_sir_agents_param.qmd`
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-
modeling/labs/lab04/project/scripts/03_sir_agents_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modelin
g/labs/lab04/project/notebooks/03_sir_agents_param.ipynb`
Генерация производных форматов для 04_lotka_volterra_agents_param
```

Рисунок 4.32: Продолжение пакетной генерации производных форматов

На рис. 4.33 показано завершение пакетной генерации производных материалов.

```
Генерация производных форматов для 04_lotka_volterra_agents_param
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--si
mulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/04_lotka_volterra_agents_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modelin
g/labs/lab04/project/scripts/clean/04_lotka_volterra_agents_param.jl`
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simula
tion-modeling/labs/lab04/project/scripts/04_lotka_volterra_agents_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modelin
g/labs/lab04/project/markdown/04_lotka_volterra_agents_param.qmd`
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-
modeling/labs/lab04/project/scripts/04_lotka_volterra_agents_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modelin
g/labs/lab04/project/notebooks/04_lotka_volterra_agents_param.ipynb`
Генерация literate-материалов завершена.
```

Рисунок 4.33: Завершение пакетной генерации literate-материалов

На рис. 4.34 показана генерация файлов для текущих скриптов `01_sir_agents.jl` и `02_sir_agents_param.jl`.

```
Генерация производных форматов для 01_sir_agents
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts
sir_agents.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/clean/01_sir_a
.jl`
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/01_
agents.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/01_sir_agents
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/01_sir_
s.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/01_sir_agents
nb`
Генерация производных форматов для 02_sir_agents_param
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts
sir_agents_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/clean/02_sir_a
_param.jl`
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/02_
agents_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/02_sir_agents
m.qmd`
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/02_sir_
s_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/02_sir_agents
am.ipynb`
```

Рисунок 4.34: Пакетная генерация производных файлов для SIR-сценариев

5 Выводы

В лабораторной работе реализована модель болезни SIR в агентном подходе и выполнено дополнительное параметрическое исследование. Получены графики динамики состояний, фазовый портрет, график эффективного репродуктивного числа и сравнительный график параметрических сценариев.

В дополнительном задании исследована расширенная многогородная SIR-модель с миграцией, неоднородными коэффициентами передачи, карантином, поиском эпидемического порога и подбором параметров. Построенные графики показали хорошее согласование наблюдаемого порога с теоретическим условием $R0 = 1$, сильное влияние миграции на масштаб вспышки и чувствительность итоговой смертности к раннему выявлению инфекции.

Также были сгенерированы и выполнены производные форматы literate-кода: чистые скрипты, notebook и Quarto-документация. Результаты всех основных и дополнительных запусков интегрированы в итоговый отчёт.

Список литературы